



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Từ máy mẫu sang máy mới — Bản kỹ thuật

Tài liệu từng bước, kèm lệnh và cấu hình cần thiết để chuyển môi trường XAMPP + Python + Node.js.

1 Chuẩn bị & sao chép XAMPP

- Trên **máy mẫu**, dừng tất cả dịch vụ XAMPP (Apache, MySQL...) trước khi nén thư mục `C:\xampp`.
- Nén toàn bộ thư mục `C:\xampp` thành `xampp.zip` (hoặc dùng công cụ sao chép file lớn).
- Trên **máy mới**, giải nén vào `C:\`. Kiểm tra file quyền và không gian đĩa.
- Chạy `C:\xampp\xampp-control.exe` và khởi động Apache/MySQL.

Nếu máy mới có firewall, cho phép **Apache (httpd.exe)** và **MySQL** trong firewall rules.

2 Cài đặt Python & thư viện

- Kiểm tra Python: `python -V`. Nếu chưa có, tải từ python.org và cài đặt.
- Trên máy mẫu, xuất danh sách packages: `pip freeze > requirements.txt`.
- Trên máy mới, trong thư mục chứa `requirements.txt` chạy: `pip install -r requirements.txt`.
- Không khuyến khích dùng `--upgrade` trừ khi bạn hiểu rủi ro.

Đảm bảo **pip** trỏ tới Python đúng phiên bản (nhiều hệ thống có nhiều bản Python).

Thêm PATH (nếu cần):

```
C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Scripts\
```

3 Cài Node.js & Puppeteer

- Tải Node.js installer (prebuilt) tại nodejs.org.
- Kiểm tra sau cài: `node -v` và `npm -v`.
- Mở CMD tại thư mục dự án PHP (ví dụ `C:\xampp\htdocs`) và chạy: `npm install puppeteer`.

Puppeteer sẽ tải Chromium ~100-200MB. Đảm bảo máy có kết nối internet và đủ dung lượng.

Thêm PATH (nếu cần):

```
C:\Program Files\nodejs\
```

4 Thư viện mã hóa Python

- Cài `pycryptodome` bằng lệnh:

```
python -m pip install pycryptodome
```

5 wkhtmltoimage / wkhtmltopdf

- Tải bộ công cụ tại wkhtmltopdf.org.
- Sau khi cài, thêm vào PATH: `C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin`.

Bản 64-bit trên Windows thường hoạt động ổn. Nếu gặp lỗi, thử phiên bản khác hoặc chạy với quyền Admin.

6 SumatraPDF (PDF viewer, in ấn)

- Tải SumatraPDF từ trang chính và cài đặt.
- Thêm vào PATH nếu cần: `C:\Program Files\SumatraPDF\`.

7 Kiểm tra & khởi chạy

- Mở trình duyệt và truy cập: `http://127.0.0.1/`.
- Nếu ứng dụng yêu cầu license, liên hệ: **097 553 5678**.

Nếu gặp lỗi permission với Apache/htdocs, đảm bảo quyền đọc/ghi cho tài khoản đang dùng hoặc chạy XAMPP với quyền Admin.

8 Tips chuyển máy (Checklist)

- Sao lưu dữ liệu database (dumps MySQL) và file cấu hình (php.ini, httpd.conf, vhosts)
- Sao chép cron jobs / scheduled tasks nếu có
- Kiểm tra đường dẫn tuyệt đối trong mã nguồn (C:\xampp\...)
- Đặt lại quyền file & thư mục
- Kiểm tra firewall & ports (80, 443, 3306...)